РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА

Внимание: баллы в оценках не делятся!

Задача 1 (10.0 балла)

Задача 1.1 (4.0 балла)

Период колебаний математического маятника определяется по формуле

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}, \tag{1}$$

где g – ускорение свободного падения в данный момент времени суток.

Различие в периодах колебаний маятника в полдень и полночь обусловлено влиянием Солнца: гравитационным притяжением и центробежной силой, обусловленной движением Земли вокруг Солнца. Используя формулу (1) для периода колебаний маятника, относительное изменение периода можно представить в виде:

$$\varepsilon = \frac{T_2 - T_1}{T_1} = \sqrt{\frac{g_1}{g_2}} - 1, \tag{2}$$

где g_1, g_2 – ускорения свободного падения в полдень и полночь, соответственно.

Направления вращения Земли вокруг собственной оси и вокруг Солнца совпадают, как показано на рисунке 1. Направления действия гравитационных и центробежных сил в полдень и полночь оказываются различными, как показано на рисунке 2.

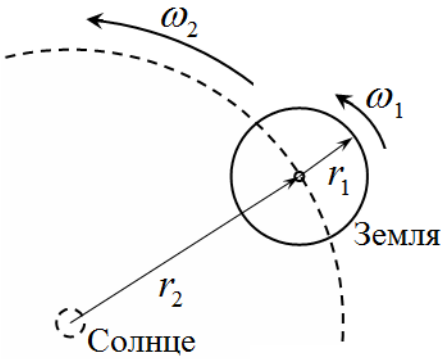


Рис. 1

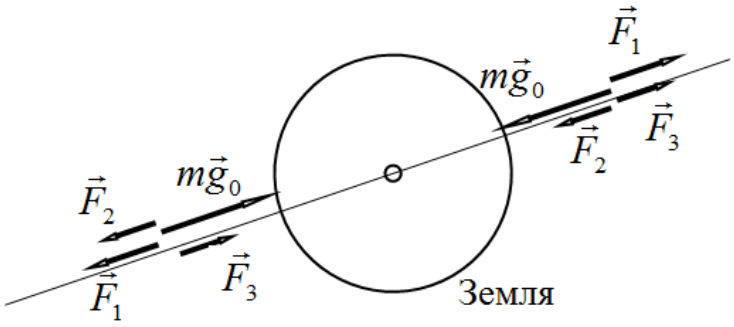


Рис. 2

На рисунке 2: mg_0 – сила гравитационного притяжения к Земле; F_1 – центробежная сила, обусловленная вращением Земли вокруг собственной оси; F_2 – сила гравитационного притяжения к Солнцу; F_3 – центробежная сила, обусловленная движением Земли вокруг Солнца.

Тогда ускорения свободного падения с учетом влияния Солнца будет определяться выражениями:

В полдень:

$$g_1 = g_0 - \omega_1^2 r_1 - G\frac{M}{(r_2 - r_1)^2} + \omega_2^2 r_2. \tag{3}$$

В полночь:

$$g_2 = g_0 - \omega_1^2 r_1 + G\frac{M}{(r_2 + r_1)^2} - \omega_2^2 r_2. \tag{4}$$

В этих формулах M – масса Солнца, G – гравитационная постоянная.

Для упрощения полученных выражений используем уравнение, описывающее движение Земли вокруг Солнца:

$$G\frac{M}{r_2^2} = \omega_2^2 r_2. \tag{5}$$

С учетом этого соотношения, разность ускорений представляется в виде

$$\Delta g = g_1 - g_2 = \omega_2^2 r_2\left(2 - \left(1 - \frac{r_1}{r_2}\right)^{-2} - \left(1 + \frac{r_1}{r_2}\right)^{-2}\right). \tag{6}$$

Заметим, что в данном случае для того, чтобы получить не нулевой результат в разложении степенных функций, необходимо учитывать и квадратичное слагаемое (т.е. $(1+x)^{-2} \approx 1-2x+3x^2$):

$$\Delta g = -6\omega_2^2 r_2 \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2. \quad (7)$$

Таким образом, относительное изменение периода колебаний, обусловленное влиянием Солнца, оказывается равным

$$\varepsilon \approx \frac{\Delta g}{2g_2} \approx \frac{\Delta g}{2g_0}, \quad (8)$$

откуда получаем окончательный ответ

$$\varepsilon = -3\frac{\omega_2^2 r_2}{g_0}\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \approx -3{,}3 \cdot 10^{-12}. \quad (9)$$

Содержание	**Баллы**
Формула (1): $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$	0,2
Формула (2): $\varepsilon = \frac{T_2 - T_1}{T_1} = \sqrt{\frac{g_1}{g_2}} - 1$	0,2
Учет притяжения Земли	0,2
Учет притяжения Солнца	0,2
Учет центробежной силы, обусловленной движением Земли вокруг Солнца	0,2
Учет центробежной силы, обусловленной вращением Земли	0,2
Формула (3): $g_1 = g_0 - \omega_1^2 r_1 - G\frac{M}{(r_2 - r_1)^2} + \omega_2^2 r_2$	0,4
Формула (4): $g_2 = g_0 - \omega_1^2 r_1 + G\frac{M}{(r_2 + r_1)^2} - \omega_2^2 r_2$	0,4
Формула (5): $G\frac{M}{r_2^2} = \omega_2^2 r_2$	0,3
Формула (6): $\Delta g = g_1 - g_2 = \omega_2^2 r_2 \left(2 - \left(1 - \frac{r_1}{r_2}\right)^{-2} - \left(1 + \frac{r_1}{r_2}\right)^{-2}\right)$	0,3
Формула (7): $\Delta g = -6\omega_2^2 r_2 \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$	0,4
Формула (8): $\varepsilon \approx \frac{\Delta g}{2g_2} \approx \frac{\Delta g}{2g_0}$	0,3
Формула (9): $\varepsilon = -3\frac{\omega_2^2 r_2}{g_0}\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$	0,3
Численное значение в формуле (9): $\varepsilon \approx -3{,}3 \cdot 10^{-12}$	0,4
Итого	**4,0**

Задача 1.2 (3.0 балла)

Рассмотрим проводник с удельным сопротивлением ρ, длиной l и поперечным сечением S по которому течет сила тока I. По закону Джоуля-Ленца в проводнике в единице времени выделяется в виде тепла мощность, равная

$$W = I^2 R, \quad (1)$$

где плотность тока определяется выражением

$$j = \frac{I}{S}, \quad (2)$$

а сопротивление находится по формуле

$$R = \rho\frac{l}{S}. \quad (3)$$

Из формул (1)-(3) следует, что мощность тепловых потерь в единице объема определяется выражением

$$w = \frac{W}{Sl} = \rho j^2. \quad (4)$$

С другой стороны закон Ома записывается в виде

$$U = IR, \quad (5)$$

в котором напряжение в проводнике выражается через напряженность поля E в виде

$$U = El. \quad (6)$$

Поэтому (5) с учетом (2), (3) и (6) записывается в следующей дифференциальной форме

$$j = \frac{1}{\rho}E, \quad (7)$$

Таким образом, согласно закону Джоуля-Ленца, мощность тепловых потерь в единице объема вещества равна

$$w = \rho(r)j(r)^2, \quad (8)$$

где плотность тока определяется выражением

$$j(r) = \frac{I}{4\pi r^2}, \quad (9)$$

а $\rho(r)$ – зависимость удельного сопротивления от расстояния r до общего центра сфер.

С другой стороны закон Ома (7) записывается в дифференциальной форме как

$$j(r) = \frac{1}{\rho(r)}E(r), \quad (10)$$

где $E(r)$ – напряженность электрического поля в веществе.

Из соотношений (8)-(10) следует, что напряженность электрического поля имеет вид

$$E(r) = \frac{w}{j(r)} = \frac{4\pi w}{I}r^2. \quad (11)$$

Для определения заряда внутри проводящего вещества, воспользуемся теоремой Гаусса для замкнутого объема, который практически заключен между сферами радиуса a и b

$$E(b)4\pi b^2 - E(a)4\pi a^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (12)$$

где Q – полный заряд внутри проводящего вещества.

Так как объем вещества, заключенного между двумя сферами равен

$$V = \frac{4}{3}\pi b^3 - \frac{4}{3}\pi a^3, \quad (13)$$

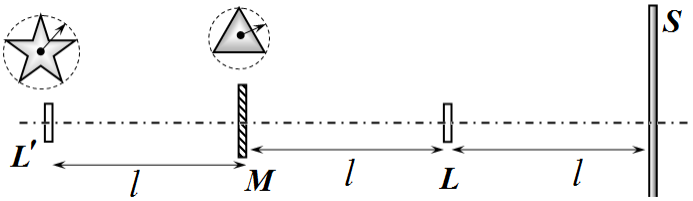
то средняя плотность заряда в проводящем веществе равна

$$\rho_Q = \frac{Q}{V} = \frac{12\pi\varepsilon_0 w}{I}\left(\frac{b^4-a^4}{b^3-a^3}\right). \quad (14)$$

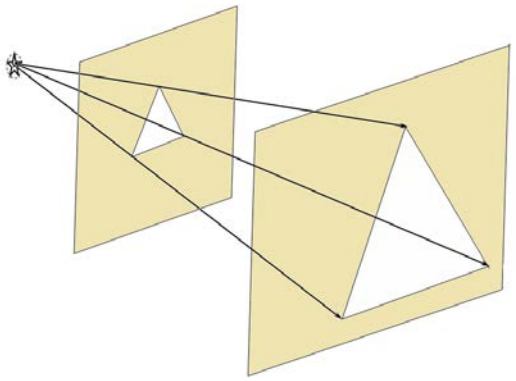
Содержание	**Баллы**
Формула (1): $W = I^2R$	0,2
Формула (2): $j = \frac{I}{S}$	0,2
Формула (3): $R = \rho\frac{l}{S}$	0,2
Формула (4): $w = \frac{W}{Sl} = \rho j^2$	0,2
Формула (5): $U = IR$	0,2
Формула (6): $U = El$	0,2
Формула (7): $j = \frac{1}{\rho}E$	0,2
Формула (8): $w = \rho(r)j(r)^2$	0,2
Формула (9): $j(r) = \frac{I}{4\pi r^2}$	0,2
Формула (10): $j(r) = \frac{1}{\rho(r)}E(r)$	0,2
Формула (11): $E(r) = \frac{w}{j(r)} = \frac{4\pi w}{I}r^2$	0,2
Формула (12): $E(b)4\pi b^2 - E(a)4\pi a^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$	0,3
Формула (13): $V = \frac{4}{3}\pi b^3 - \frac{4}{3}\pi a^3$	0,2
Формула (14): $\rho_Q = \frac{12\pi\varepsilon_0 w}{I}\left(\frac{b^4-a^4}{b^3-a^3}\right)$	0,3
Итого	**3,0**

Задача 1.3 (3.0 балла)

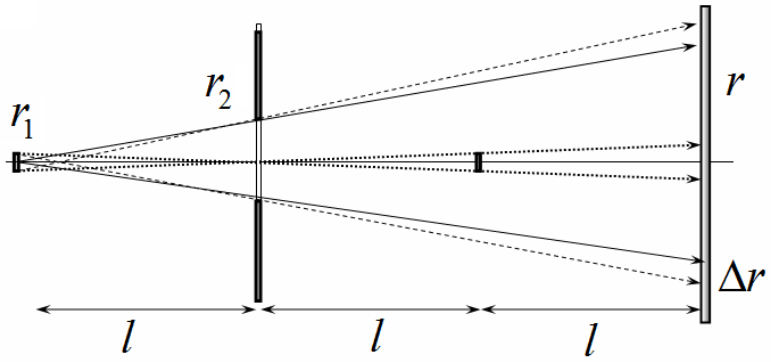
Для анализа изображения на экране удобнее построить изображение источника L' в зеркале. Это изображение находится на расстоянии l от зеркала и имеет те же размеры, что и реальный источник.

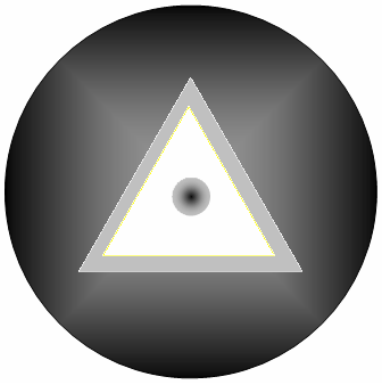


1.3.1 В этом случае размер источника значительно меньше, чем размер зеркала. В первом приближении источник можно считать точечным. Поэтому на экране освещенная область, имеющая форму правильного треугольника, повторяющего форму зеркала (см. рис.).



Из простых геометрических построений следует, что размер треугольника в 3 раза превышает размер зеркала, т.е. треугольник на экране может быть вписан в окружность радиуса $r = 3r_2 = 30$ мм.

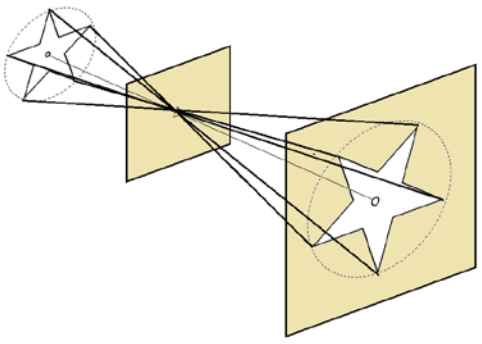




Так как источник имеет пусть и малые, но конечные размеры изображение треугольника будет слегка размыто, т.е. окаймлено полуосвещенной полоской (каймой). Ширина этой полоски примерно равна $\Delta r \approx 3r_1 = 3$ мм. Можно представить, что каждая точка источника дает изображение в форме треугольника, эти изображения смещаются друг относительно друга на величину, в 2 раза превышающую смещение точки источника.

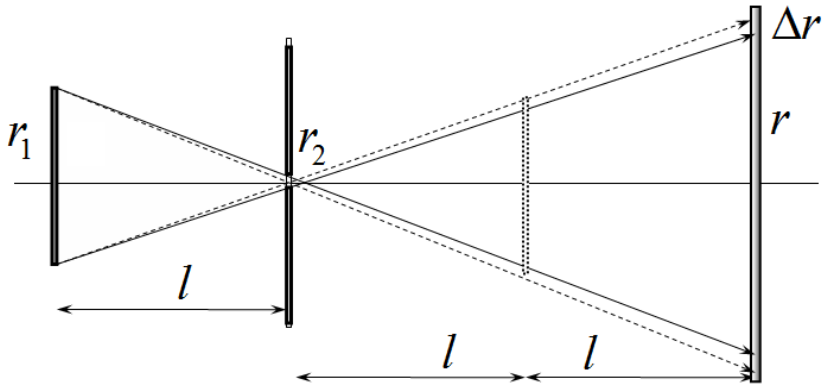
В центре треугольника будет находиться размытая тень от источника (тень и полутень) радиус которой $r_S \approx 2r_1 = 2\,mm$.

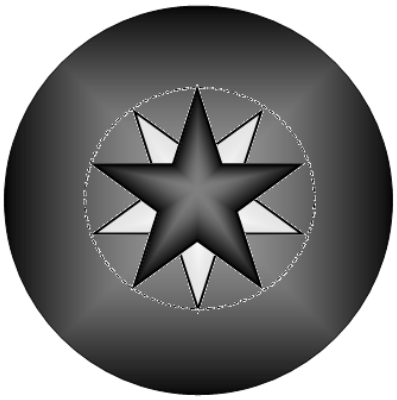
1.3.2 В этом случае размер источника значительно больше размеров зеркала, которое в первом приближении можно рассматривать как очень маленькое «точечное» отверстие, которое формирует перевернутое изображение источника. Этот эффект используется в камере-обскуре, также формирующей перевернутое изображение.



Из геометрических построений следует, что звезду можно вписать в окружность радиуса $r = 2r_1 = 20$ мм. Конечные размеры источника приведут к небольшому размытию изображения с шириной полуосвещенной полосы (каймой), примерно равной $\Delta r = 2r_2 = 0.2$ мм. Далее следует учесть, что реальный источник создаст тень на экране в виде такой же пятиконечной звезды, того же размера! Однако эта тень не будет перевернутой. Поэтому она закроет только часть светлой звезды, как показано на рисунке.

Таким образом, на экране освещенными останутся только пять неправильных четырехугольников.





	Содержание	Баллы	
1.3.1	Правильно построен ход лучей (изображение источника, или правильное отражение лучей);	0.3	**1.3**
	Оценивание изображения: главная часть – неперевернутый треугольник; *(если нет, то остальное в данном пункте не оценивается);* Размер треугольника – численное значение (сторона или радиус) ; Есть полуосвещенная кайма; Ширина каймы; Есть размытая тень в центре; Размер тени (полутени) – радиус в переделах 1-2 мм;	0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1	
1.3.2	Правильно построен ход лучей (изображение источника, или правильное отражение лучей);	0,2	**1.7**
	Оценивание изображения; Главная часть – перевернутая звезда; *(если нет, то остальное в данном пункте не оценивается);* Радиус звезды (численное значение); Есть кайма; Оценка толщины каймы; Есть тень от источника; тень - не перевернутая звезда; размер тени совпадает с размером перевернутой звезды; Освещенные области – 5 четырехугольников;	0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1	
	Итого		**3,0**

Задача 2. Фазы и фазовые переходы (10,0 баллов)
Теплота фазового перехода

2.1 Работа пара против постоянного внешнего давления при испарении единицы массы воды равна

$$A = P(v_2 - v_1). \quad (1)$$

Так как $v_2 \gg v_1$, то можно пренебречь удельным объёмом жидкости v_1 по сравнению с удельным объёмом пара v_2. Тогда, считая водяной пар идеальным газом с уравнением состояния

$$Pv = \frac{RT}{\mu_w} \quad (2)$$

для работы получим

$$A = P(v_2 - v_1) \approx \frac{RT_b}{\mu_w}. \quad (3)$$

Таким образом, отношение работы ко всей теплоте испарения при $T = 373$ К определяется выражением

$$\frac{A}{r_в} = \frac{RT_b}{\mu_w r_w}, \quad (4)$$

а остальная доля теплоты идет на приращение внутренней энергии системы $\Delta u = r_w - A$, то есть

$$\frac{\Delta u}{r_w} = 1 - \frac{RT_b}{\mu_w r_w} = 92{,}4\ \%. \quad (5)$$

2.2 При испарении одного моля воды при температуре T расходуется теплота

$$\mu_w r(T) = U_2(T) - U_1(T) + PV_2 = U_2(T) - U_1(T) + RT. \quad (6)$$

Аналогичное выражение для температуры $T_b = 373$ К имеет вид

$$\mu_w r_w = U_2(T_b) - U_1(T_b) + RT_b\,. \quad (7)$$

Вычитая из уравнения (6) уравнение (7), для изменения молярной теплоты испарения получим

$$\mu_w \Delta r = \Delta U_2 - \Delta U_1 + R\Delta T = C_P \Delta T - \mu_w c_w \Delta T = \mu_w \left(\frac{C_P}{\mu_w} - c_w\right)\Delta T, \quad (8)$$

где $\Delta T = T - T_b$ и $\Delta r = r(T) - r_w$.

Учитывая, что для водяных паров молярная теплоёмкость при постоянном давлении равна

$$C_P = 4R, \quad (9)$$

получаем удельную теплоту испарения воды

$$r(T) = r_w - \left(c_w - \frac{4R}{\mu_w}\right)(T - T_b) = 2447\ \text{Дж/г}. \quad (10)$$

Интересно отметить, что теплота испарения увеличилась на $\Delta r / r_w \approx 8\ \%$.

Формула Клапейрона – Клаузиуса

2.3 Пренебрежем удельным объемом воды по сравнению с объемом пара, применим к пару уравнение Клапейрона – Клаузиуса в виде

$$\frac{dP}{dT} = \frac{r}{Tv} = \frac{\mu_w r_w}{RT^2} P \quad (11)$$

или

$$\frac{dP}{P} = \frac{\mu_w r_w dT}{RT^2}. \quad (12)$$

Интегрируя его в предположении $r = r_w = const$, получим

$$P = P_0 \exp\left(\frac{\mu_w r_w}{R}\left(\frac{1}{T_b} - \frac{1}{T}\right)\right). \quad (13)$$

2.4 Явная зависимость температуры кипения воды от внешнего давления, как следует из уравнения (13), имеет вид

$$T = \frac{T_b}{1 - \frac{RT_b}{\mu_w r_w} \ln\frac{P}{P_0}}. \quad (14)$$

Согласно барометрической формуле, для изотермической атмосферы имеем

$$P = P_0 \exp\left(-\frac{\mu_{air} g h}{RT_0}\right). \quad (15)$$

Подставляя это выражение в формулу (14), получаем зависимость температуры кипения от высоты и численное значение температуры кипения воды на высоте $h = 7$ км

$$T = \frac{T_b}{1 + \frac{T_b \mu_{air} g h}{T_0\ \mu_w\ r_w}} = 349{,}6\ \text{К} = 76{,}6\ ^\circ\text{C}. \quad (16)$$

2.5 Как следует из уравнения Клапейрона-Клаузиуса вблизи 0 °C

$$\frac{dP}{dT} = \frac{r_w}{T_0\left(\frac{1}{\rho_w} - \frac{1}{\rho_i}\right)}. \quad (17)$$

Отсюда получаем, что для понижения температуры плавления льда на 1 ^{0}C давление следует увеличить на

$$\Delta P = \frac{dP}{dT}\Delta T = 139\ \text{атм}, \quad (18)$$

то есть давление должно составить $P = 140$ атм.

2.6 Для того, чтобы кристаллики льда разрушались при ходьбе, а не плавились под действием давления P_{cr}, температура на улице должна быть ниже

$$t_{max} = \frac{P_{cr}}{(dP/dT)} \approx -7{,}21\ ^\circ\text{C}, \quad (19)$$

в котором производная (dP/dT) определяется выражением (17).

2.7 Так как для одного моля пара $PV = RT$, то

$$d(PV) = PdV + VdP = RdT, \quad (20)$$

таким образом элементарная работа пара при изменении объёма равна

$$PdV = RdT - VdP. \quad (21)$$

Из первого начала термодинамики следует, что подведённая к пару теплота имеет вид

$$\delta Q = dU + \delta A = C_V dT + RdT - VdP = C_P dT - VdP. \quad (22)$$

Учитывая, что из уравнения Клапейрона-Клаузиуса $dP/dT = r_w \mu_w/(T_b V)$, получаем теплоёмкость пара

$$C = \frac{\delta Q}{dT} = C_P - \frac{VdP}{dT} = C_P - \frac{\mu_w r_w}{T_b} = -75{,}7\ \text{Дж}/(\text{К} \cdot \text{моль}). \quad (23)$$

Таким образом, теплоту от пара надо отводить, чтобы он не перегревался в результате расширения. Интересно отметить, что удельная теплоёмкость в таком процессе оказалась практически равной удельной теплоёмкости воды со знаком минус $c = C_P/\mu_w - r_w/T_b = -4{,}21\ \text{Дж}/(\text{г} \cdot \text{К})$.

Пограничное кипение

2.8 Жидкость вскипает, когда давление её насыщенных паров в образующихся внутри пузырьках достигает атмосферного давления P_0. На границе жидкостей полное давление пара в образовавшемся при кипении пузыре складывается из парциальных давлений насыщенных паров тетрахлорметана и воды при t^*

$$P_0 = P(t^*) + P_w(t^*). \quad (24)$$

Отсюда следует, что давление насыщенного пара тетрахлорметана при температуре пограничного кипения

$$P^* = P(t^*) = P_0 - P_w(t^*). \quad (25)$$

Из уравнения Клапейрона – Клаузиуса для тетрахлорметана следует, что

$$\frac{dP}{P} = \frac{\mu r dT}{RT^2}. \quad (26)$$

После интегрирования в пределах от $T = t + 273{,}15 = 349{,}8\,K$ до $T^* = t^* + 273{,}15 = 339{,}15\,K$ находим

$$ln(P_0/P^*) = r\mu\Delta T/RTT^*, \quad (27)$$

а значит теплота испарения тетрахлорметана равна

$$r = \frac{RTT^* \ln(P_0/P^*)}{\mu(T-T^*)} \approx 180\ \text{Дж/г}. \quad (28)$$

Для справки: табличное значение $r = 195$ Дж/г.

2.9 Отношение скоростей испарения из пограничного слоя равно, очевидно, отношению масс паров тетрахлометана и воды в образующихся при кипении пузырьках, которое, в свою очередь, равно отношению плотностей паров жидкостей

$$\frac{m}{m_w} = \frac{\rho}{\rho_w} = \frac{P^*\mu}{P_w(t^*)\mu_w} \approx 25. \quad (29)$$

Таким образом, тетрахлорметан испаряется в 25 раз быстрее (по массе), чем вода. Это означает, что к моменту испарения тетрахлорметана, воды испарится всего

$$\Delta m = \frac{\rho V}{2}\frac{m_w}{m} = 3{,}25\ \text{г}. \quad (30)$$

Соответственно, количество воды, оставшейся после испарения всего тетрахлорметана, составит

$$M_w = \rho_w V/2 - \Delta m = 46{,}7\ \text{г}. \quad (31)$$

2.10 Пусть пограничное кипение возникает при некоторой температуре t_x, тогда давление насыщенных паров фторкетона P и давление насыщенных паров воды P_w при этой температуре должно равняться внешнему атмосферному давлению, то есть

$$P_0 = P(t_x) + P_w(t_x). \quad (32)$$

Таким образом, давление насыщенного пара фторкетона при температуре пограничного кипения понижается на величину давления насыщенных паров воды при этой температуре

$$P(t_x) = P_0 - P_w(t_x). \quad (33)$$

Из уравнения Клапейрона–Клаузиуса (в приближении малости объёма жидкости и идеальности паров) следует, что наклон линии фазового равновесия $P(T)$ при температуре объёмного кипения фторкетона

$$\alpha_f = \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}T} = \frac{r\mu P_0}{RT_f^2}. \quad (34)$$

Для воды при этой же температуре аналогичная производная более, чем в 6 раз меньше

$$\alpha_\mathrm{w} = \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}T} = \frac{\mu_w r_w P_\mathrm{w}(t_f)}{RT_f^2}. \quad (35)$$

Так как $\alpha_f/\alpha_\mathrm{w} \approx 6{,}30$, то понижение давления и соответственно температуры кипения относительно тех же величин для фторкетона невелико, поэтому можно воспользоваться линейным приближением вблизи t_f

$$P_0 - P(t_x) = \alpha_f \Delta T = P_\mathrm{w}(t_x) = P_\mathrm{w}(t_f) - \alpha_\mathrm{w}\Delta T, \quad (36)$$

где $\Delta T = T_f - T_x$, откуда понижение температуры кипения

$$\Delta T = \frac{P_\mathrm{w}(t_f)}{(\alpha_f + \alpha_\mathrm{w})}. \quad (37)$$

Окончательно, температура для пограничного кипения определяется как

$$t_x = t_f - \Delta T = 46{,}3\ ^\circ\mathrm{C}. \quad (38)$$

Для справки: эксперимент даёт $t_x = (46 \pm 1)\ ^\circ\mathrm{C}$.

	Содержание	**Баллы**	
2.1	Формула (1): $A = P(v_2 - v_1)$	0,2	**1,0**
	Формула (2): $Pv = \frac{RT}{\mu_w}$	0,2	
	Формула (4): $\frac{A}{r_\mathrm{в}} = \frac{RT_b}{\mu_w r_w}$	0,2	
	Формула (5): $\frac{\Delta u}{r_w} = 1 - \frac{RT_b}{\mu_w r_w}$	0,2	
	Численное значение в формуле (5): 92,4 %	0,2	
2.2	Формула (6): $\mu_w r(T) = U_2 - U_1 + PV_2 = U_2 - U_1 + RT$	0,2	**1,0**
	Формула (7): $\mu_w r_w = U_2(T_b) - U_1(T_b) + RT_b$	0,2	
	Формула (9): $C_P = 4R$	0,2	
	Формула (10): $r(T) = r_w - \left(c_w - \frac{4R}{\mu_w}\right)(T - T_b)$	0,2	
	Численное значение в формуле (10): 2447 Дж/г	0,2	
2.3	Формула (11): $\frac{dP}{dT} = \frac{r}{Tv} = \frac{\mu_w r_w}{RT^2}P$	0,2	**0,4**
	Формула (13): $P = P_0 \exp\left(\frac{\mu_w r_w}{R}\left(\frac{1}{T_b} - \frac{1}{T}\right)\right)$	0,2	
2.4	Формула (14): $T = \frac{T_b}{1 - \frac{RT_b}{\mu_w r_w}\ln\frac{P}{P_0}}$	0,2	**1,0**
	Формула (15): $P = P_0 \exp\left(-\frac{\mu_{air} g h}{RT_0}\right)$	0,4	
	Формула (16): $T = \frac{T_b}{1 + \frac{T_b \mu_{air} g h}{T_0\ \mu_w\ r_w}}$	0,2	
	Численное значение в формуле (16): 76,6 °C	0,2	
2.5	Формула (17): $\frac{dP}{dT} = \frac{q_i}{T_0\left(\frac{1}{\rho_w} - \frac{1}{\rho_i}\right)}$	0,2	**0,6**

	Формула (18): $\Delta P = \frac{dP}{dT}\Delta T$	0,2	
	Численное значение в формуле (17): $\Delta P = 139$ атм или $P =$ 140 атм	0,2	
2.6	Формула (19): $t_{max} = \frac{P_{cr}}{(dP/dT)}$	0,4	**0,6**
	Численное значение в формуле (19): $t_{max} \approx -7{,}21$ ℃	0,2	
2.7	Формула (21): $PdV = RdT - VdP$	0,2	**1,0**
	Формула (22): $\delta Q = dU + \delta A = C_V dT + RdT - VdP = C_P dT - VdP$	0,2	
	Формула (23): $C = \frac{\delta Q}{dT} = C_P - \frac{VdP}{dT} = C_P - \frac{\mu_w r_w}{T_b}$	0,4	
	Численное значение в формуле (23): $C = -75{,}7$ Дж/(К · моль)	0,2	
2.8	Формула (24): $P_0 = P(t^*) + P_w(t^*)$	0,4	**1,2**
	Формула (26): $\frac{dP}{P} = \frac{\mu r dT}{RT^2}$	0,2	
	Формула (27): $\ln(P_0/P^*) = r\mu\Delta T/RTT^*$	0,2	
	Формула (28): $r = \frac{RTT^* \ln(P_0/P^*)}{\mu(T-T^*)}$	0,2	
	Численное значение в формуле (28): $r \approx 180$ Дж/г.	0,2	
2.9	Формула (29): $\frac{m}{m_w} = \frac{\rho}{\rho_w} = \frac{P^*\mu}{P_w(t^*)\mu_w}$	0,4	**1,0**
	Формула (30): $\Delta m = \frac{\rho V}{2}\frac{m_w}{m}$	0,2	
	Формула (31): $M_w = \rho_w V/2 - \Delta m$	0,2	
	Численное значение в формуле (31): $M_w = 46{,}7$ г	0,2	
2.10	Формула (32): $P_0 = P(t_x) + P_w(t_x)$	0.2	**2,2**
	Формула (34): $\alpha_f = \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}T} = \frac{r\mu P_0}{RT_f^2}$	0,3	
	Формула (35): $\alpha_w = \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}T} = \frac{r_w\mu_w P_w(t_f)}{RT_f^2}$	0,3	
	Вычисление: $\alpha_f/\alpha_w \approx 6{,}30$	0,3	
	Формула (36): $P_0 - P(t_x) = \alpha_f\Delta T = P_w(t_x) = P_w(t_f) - \alpha_w\Delta T$	0,3	
	Формула (37): $\Delta T = \frac{P_w(t_f)}{(\alpha_f + \alpha_w)}$	0,4	
	Формула (38): $t_x = t_f - \Delta T$	0,2	
	Численное значение в формуле (38): $t_x = 46{,}3$ ℃	0,2	
Итого			**10,0**

Задача 3. Кольцо в магнитном поле (10,0 балла)
Равномерно заряженное кольцо

3.1 Под действием силы тяжести центр масс кольца приобретает скорость v, направленную вертикально вниз. При этом возникает сила Лоренца F_{L1}, приводящая к вращению кольца вокруг собственной оси с угловой скоростью ω, которая в свою очередь приводит к появлению вертикальной составляющей силы Лоренца F_{L2}, направленной против силы тяжести вне зависимости от знака заряда кольца.

Уравнение движения центра масс кольца имеет вид

$$m\frac{dv}{dt} = mg - F_{L2}, \quad (1)$$

где сила Лоренца

$$F_{L1} = qv_{rot}B, \quad (2)$$

а линейная скорость вращения кольца

$$v_{rot} = \omega r. \quad (3)$$

Таким образом, уравнение движения центра масс кольца имеет вид

$$m\frac{dv}{dt} = mg - q\omega rB. \quad (4)$$

Уравнение вращательного движения кольца записывается как

$$I\frac{d\omega}{dt} = M_{L1}, \quad (5)$$

где момент силы Лоренца F_{L1} определяется выражением

$$M_{L1} = qvBr, \quad (6)$$

а момент инерции самого кольца равен

$$I = mr^2. \quad (7)$$

Пусть h представляет собой вертикальное смещение центра масс кольца, тогда его скорость равна

$$v = \frac{dh}{dt}. \quad (8)$$

Собирая вместе (5), (6) и (8) и интегрируя по времени с учетом начального условия $\omega = 0$ при $h = 0$, получаем соотношение

$$I\omega = qBrh. \quad (9)$$

В момент, когда скорость центра масс кольца максимальна, полная сила в правой части уравнения (4) обращается в ноль, что приводит к выражению

$$mg = qBr\omega_0. \quad (10)$$

Используя для этого момента времени соотношение (9)

$$I\omega_0 = qBrh_0, \quad (11)$$

применим закон сохранения энергии в следующем виде

$$mgh_0 = \frac{mv_{max}^2}{2} + \frac{I\omega_0^2}{2}. \quad (12)$$

Решая совместно уравнения (10)-(12), а также выражение для момента инерции (7), находим максимальную скорость центра масс кольца в виде

$$v_{max} = \frac{mg}{qB}. \quad (13)$$

3.2 Подставляя соотношение (9) в уравнение движения центра масс кольца (4) и используя (8), получаем уравнение гармонических колебаний

$$m\frac{d^2h}{dt^2} = mg - \frac{(qB)^2}{m}h \quad (14)$$

с частотой

$$\omega_L = \frac{qB}{m}. \quad (15)$$

Искомое время представляет собой четверть периода колебаний и составляет

$$\Delta t = \frac{\pi}{2\omega_L} = \frac{\pi m}{2qB}. \quad (16)$$

3.3 Начальная скорость центра масс кольца равна нулю и максимальна в момент прохождения положения равновесия, поэтому максимальная высота h_{max}, на которую опустится центр масс кольца составляет

$$h_{max} = 2h_0 = \frac{2gm^2}{q^2B^2}. \quad (17)$$

Проводящее кольцо

3.4 Под действием силы тяжести центр масс кольца приобретает скорость v, направленную вертикально вниз. При этом в кольце в результате действия магнитного поля возникает индукционный ток I, приводящий к появлению вертикальной силы Лоренца F_L, направленной против силы тяжести.

Уравнение движения центра масс кольца имеет вид

$$m\frac{dv}{dt} = mg - F_L, \quad (18)$$

а сила Лоренца определяется выражением

$$F_L = BIL, \quad (19)$$

с длиной кольца

$$L = 2\pi r. \quad (20)$$

При движении в магнитном поле в кольце возникает электродвижущая сила, равная

$$\mathcal{E} = \frac{d\Phi}{dt} = BLv, \quad (21)$$

которая по закону Ома приводит к возникновению индукционного тока

$$\mathcal{E} = IR, \quad (22)$$

где сопротивление кольца равно

$$R = \rho\frac{L}{s}. \quad (23)$$

В режиме установившегося падения центра кольца его скорость $v = v_0$ остается неизменной, тогда из (18)-(23) получаем

$$v_0 = \frac{mg\rho}{2\pi rsB^2}. \quad (24)$$

3.5 Выражая скорость из (21), (22) и подставляя ее в уравнение (18), а также используя (19), получаем дифференциальное уравнение

$$\frac{mR}{BL}\frac{dI}{dt} = mg - BLI, \quad (25)$$

с начальным условием

$$I(0) = 0. \quad (26)$$

Решением уравнения (25) при выполнении (26) является функция

$$I(t) = \frac{mg}{2\pi rB}\left[1 - \exp\left(-\frac{2\pi rsB^2}{m\rho}t\right)\right]. \quad (27)$$

Таким образом,

$$A_1 = \frac{mg}{2\pi rB}, \quad (28)$$

$$B_1 = -\frac{mg}{2\pi rB}, \quad (29)$$

$$\gamma_1 = -\frac{2\pi rsB^2}{m\rho}. \quad (30)$$

Разрезанное проводящее кольцо

3.6 Уравнение движения центра масс кольца по-прежнему описывается уравнениями (18)-(20), а в кольце также генерируется электродвижущая сила (21). Однако в данном случае происходит накопление зарядов противоположного знака на торцах разреза, поэтому вместо закона Ома (22) имеем

$$\mathcal{E} - \frac{q}{C} = IR, \quad (31)$$

где

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{\delta}. \quad (32)$$

Так как торцы заряжаются индукционным током, то

$$I = \frac{dq}{dt}. \quad (33)$$

В установившемся режиме ускорение центра масс кольца будет постоянным, так согласно уравнению движения (18) и (19) сила тока также будет постоянной. Дифференцируя (31) с учетом (33) и (21), получим окончательно установившееся ускорение

$$a_0 = \frac{g}{\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}. \quad (34)$$

3.7 Дифференцируя (31) с учетом (21) и (33), получаем

$$BL\frac{dv}{dt} = \frac{I}{C} + R\frac{dI}{dt}. \quad (35)$$

Разделив это уравнение на уравнение движения (18) и подставляя (19), получим дифференциальное уравнение для тока в кольце

$$R\frac{dI}{dt} = gBL - \left(\frac{1}{C} + \frac{B^2L^2}{m}\right)I \quad (36)$$

с начальным условием

$$I(0) = 0. \quad (37)$$

Решением уравнения (36) при выполнении (37) является функция

$$I(t) = \frac{2\pi r g \varepsilon_0 s B}{\delta\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}\left[1 - \exp\left(-\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)\frac{\delta}{2\pi r\rho\varepsilon_0}t\right)\right]. \quad (38)$$

Таким образом,

$$A_2 = \frac{2\pi r g \varepsilon_0 s B}{\delta\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}, \quad (39)$$

$$B_2 = -\frac{2\pi r g \varepsilon_0 s B}{\delta\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}, \quad (40)$$

$$\gamma_2 = -\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)\frac{\delta}{2\pi r\rho\varepsilon_0}. \quad (41)$$

	Содержание	**Баллы**	
3.1	Уравнение (1): $m\frac{dv}{dt} = mg - F_{L2}$	0,3	**3,2**
	Формула (2): $F_{L1} = qv_{rot}B$	0,2	
	Формула (3): $v_{rot} = \omega r$	0,2	
	Уравнение (4): $m\frac{dv}{dt} = mg - q\omega rB$	0,2	
	Уравнение (5): $I\frac{d\omega}{dt} = M_{L1}$	0,3	
	Формула (6): $M_{L1} = qvBr$	0,2	
	Формула (7): $I = mr^2$	0,2	
	Формула (8): $v = \frac{dh}{dt}$	0,2	
	Формула (9): $I\omega = qBrh$	0,4	
	Формула (10): $mg = qBr\omega_0$	0,4	
	Формула (12): $mgh_0 = \frac{mv_{max}^2}{2} + \frac{I\omega_0^2}{2}$	0,3	
	Формула (13): $v_{max} = \frac{mg}{qB}$	0,3	
3.2	Уравнение (14): $m\frac{d^2h}{dt^2} = mg - \frac{(qB)^2}{m}h$	0,3	**0,8**
	Формула (15): $\omega_L = \frac{qB}{m}$	0,2	
	Формула (16): $\Delta t = \frac{\pi}{2\omega_L} = \frac{\pi m}{2qB}$	0,3	
3.3	Формула (17): $h_{max} = 2h_0 = \frac{2gm^2}{q^2B^2}$	0,2	**0,2**
3.4	Уравнение (18): $m\frac{dv}{dt} = mg - F_L$	0,3	**1,8**
	Формула (19): $F_L = BIL$	0,2	
	Формула (20): $L = 2\pi r$	0,2	
	Формула (21): $\mathcal{E} = \frac{d\Phi}{dt} = BLv$	0,3	
	Формула (22): $\mathcal{E} = IR$	0,3	
	Формула (23): $R = \rho\frac{L}{s}$	0,2	
	Формула (24): $v_0 = \frac{mg\rho}{2\pi rsB^2}$	0,3	
3.5	Уравнение (25): $\frac{mR}{BL}\frac{dI}{dt} = mg - BLI$	0,2	**1,0**
	Условие (26): $I(0) = 0$	0,2	
	Формула (28): $A_1 = \frac{mg}{2\pi rB}$	0,2	
	Формула (29): $B_1 = -\frac{mg}{2\pi rB}$	0,2	

	Формула (30): $\gamma_1 = -\frac{2\pi r s B^2}{m\rho}$	0,2	
3.6	Уравнение (31): $\mathcal{E} - \frac{q}{C} = IR$	0,3	**1,0**
	Формула (32): $C = \frac{\varepsilon_0 S}{\delta}$	0,2	
	Формула (33): $I = \frac{dq}{dt}$	0,2	
	Формула (34): $a_0 = \frac{g}{\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}$	0,3	
3.7	Уравнение (35): $BL\frac{dv}{dt} = \frac{I}{C} + R\frac{dI}{dt}$	0,5	**2,0**
	Уравнение (36): $R\frac{dI}{dt} = gBL - \left(\frac{1}{C} + \frac{B^2L^2}{m}\right)I$	0,5	
	Условие (37): $I(0) = 0$	0,1	
	Формула (39): $A_2 = \frac{2\pi r g \varepsilon_0 s B}{\delta\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}$	0,3	
	Формула (40): $B_2 = -\frac{2\pi r g \varepsilon_0 s B}{\delta\left(1+\frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)}$	0,3	
	Формула (41): $\gamma_2 = -\left(1 + \frac{B^2(2\pi r)^2\varepsilon_0 s}{m\delta}\right)\frac{\delta}{2\pi r\rho\varepsilon_0}$	0,3	
Итого			**10,0**